

LAPORAN QUIZ PRAKTIKUM

Logistic Regression

Prediksi Tingkat Stress Mahasiswa Berdasarkan Pola Tugas dan Jam Tidur

	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
ANGGOTA 1	Mochammad Lintar Arya Dwiputra	2024081032	Sistem Informasi
ANGGOTA 2	Karla Andara Putri	2025011032	Akuntansi

I. PENDAHULUAN

Praktikum ini bertujuan membangun model klasifikasi untuk memprediksi tingkat stress mahasiswa menggunakan algoritma Logistic Regression. Dataset berasal dari survei kelas yang mencakup atribut jumlah tugas, jumlah tugas melewati deadline, dan rata-rata jam tidur per hari.

Model diklasifikasikan menjadi dua kelas: 0 (Tidak Stress) dan 1 (Stress). Seluruh proses mulai dari data cleaning, feature selection, training model, evaluasi, hingga interpretasi probabilitas dikerjakan menggunakan Python (scikit-learn).

II. HASIL OUTPUT PROGRAM

Berikut adalah hasil output program dari setiap tahapan praktikum:

Output 1 — Membaca Dataset (df.head())

Shape dataset: (42, 8)							
5 Data Pertama:							
Timestamp	Nama	NIM	Jumlah_Tugas	Tugas_Deadline	Jam_Tidur	Stress_Label	Stress
5/7/2026 10:37:10	Muhammad Rayhan Mumtaz	2024081040	5	5	7	Stress	1
5/7/2026 16:08:00	Elpam Jovi Anata	2025081046	2	1	10	Tidak Stress	0
5/7/2026 16:08:15	RAFDY THAFJANI RUSDIANSYAH	2025081013	1	0	4	Tidak Stress	0
5/7/2026 16:08:37	Aura Keyfas Brilea	2025011015	4	2	6	Tidak Stress	0
5/7/2026 16:08:46	Nabila Dwi Novianti	2025011017	5	1	5	Stress	1

Output 2 — Data Cleaning (info & distribusi kelas)

```
== INFO SEBELUM CLEANING ==  
Jumlah baris : 42  
Missing values:  
Timestamp      5  
Nama            0  
NIM             0  
Jumlah_Tugas    0  
Tugas_Deadline  0  
Jam_Tidur       0  
Stress_Label    0  
Stress          0  
dtype: int64  
Duplikat NIM : 1
```

```
== INFO SETELAH CLEANING ==
```

```
Jumlah baris : 41
```

```
Missing values: 0
```

```
Distribusi Stress:
```

```
Stress
```

```
Stress      21
```

```
Tidak Stress 20
```

```
Name: count, dtype: int64
```

	NIM	Nama	Jumlah_Tugas	Tugas_Deadline	Jam_Tidur	Stress
0	2024081040	Muhammad Rayhan Mumtaz	5	5	7	1
1	2025081046	Elpam Jovi Anata	2	1	10	0
2	2025081013	RAFDY THAFJANI RUSDIANSYAH	1	0	4	0
3	2025011015	Aura Keyfas Brilea	4	2	6	0
4	2025011017	Nabila Dwi Novianti	5	1	5	1
5	2024081054	Icha Marisa Mahmuda	2	0	6	0
6	2024081024	Panji Kurnia Akbar	4	1	5	1
7	2024081055	Raden Najla Ramadhani	4	2	6	1
8	2024081020	Masagus Rakhalish Zhafran Pratama	3	1	5	0
9	2025081045	Rheina Dwi Amalia Gotama	7	0	7	0

Output 3 — Feature Selection & Split Data

```
Fitur (X):
   Jumlah_Tugas  Tugas_Deadline  Jam_Tidur
count    41.000000     41.000000  41.000000
mean      3.609756      1.682927   5.878049
std       1.921953      1.473754   1.469611
min        0.000000      0.000000   3.000000
25%        3.000000      1.000000   5.000000
50%        3.000000      1.000000   6.000000
75%        5.000000      2.000000   7.000000
max       10.000000      6.000000  10.000000

Target (y) — distribusi kelas:
Stress
Stress (1)      21
Tidak Stress (0) 20
Name: count, dtype: int64
```

```
Total data : 41
Data training: 32 (78%)
Data testing : 9 (22%)

Distribusi y_train: {0: np.int64(16), 1: np.int64(16)}
Distribusi y_test : {1: np.int64(5), 0: np.int64(4)}
```

Output 4 — Training Model & Koefisien

```
Model berhasil dilatih!

Koefisien model:
Fitur Koefisien
Jumlah_Tugas  0.637522
Tugas_Deadline 0.240674
Jam_Tidur    -0.521516

Intercept (bias): 0.2729
```

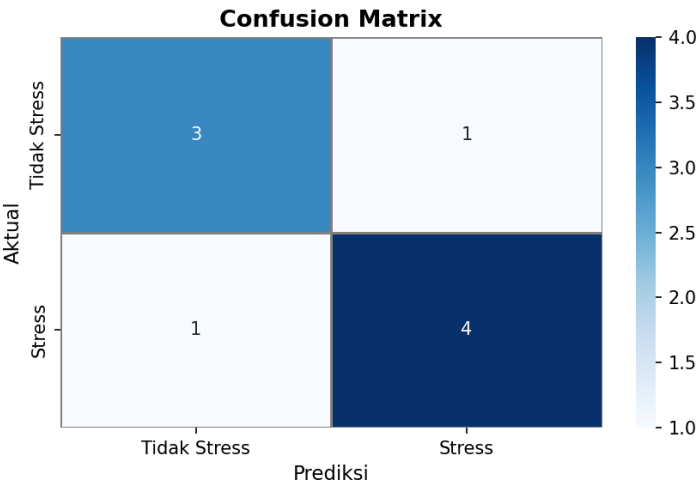
Output 5 — Prediksi Data Testing

Hasil Prediksi Data Testing:						
	Jumlah_Tugas	Tugas_Deadline	Jam_Tidur	Aktual	Prediksi	Benar
32	5	2	4	0	1	False
14	0	0	8	0	0	True
21	5	2	6	1	1	True
29	3	0	7	1	0	False
35	5	1	6	1	1	True
0	5	5	7	1	1	True
12	1	1	5	0	0	True
4	5	1	5	1	1	True
22	3	1	7	0	0	True

Output 6 — Evaluasi: Accuracy & Classification Report

Accuracy : 77.78%					
Classification Report:					
	precision	recall	f1-score	support	
Tidak Stress	0.75	0.75	0.75	4	
Stress	0.80	0.80	0.80	5	
accuracy			0.78	9	
macro avg			0.78	0.78	
weighted avg			0.78	0.78	

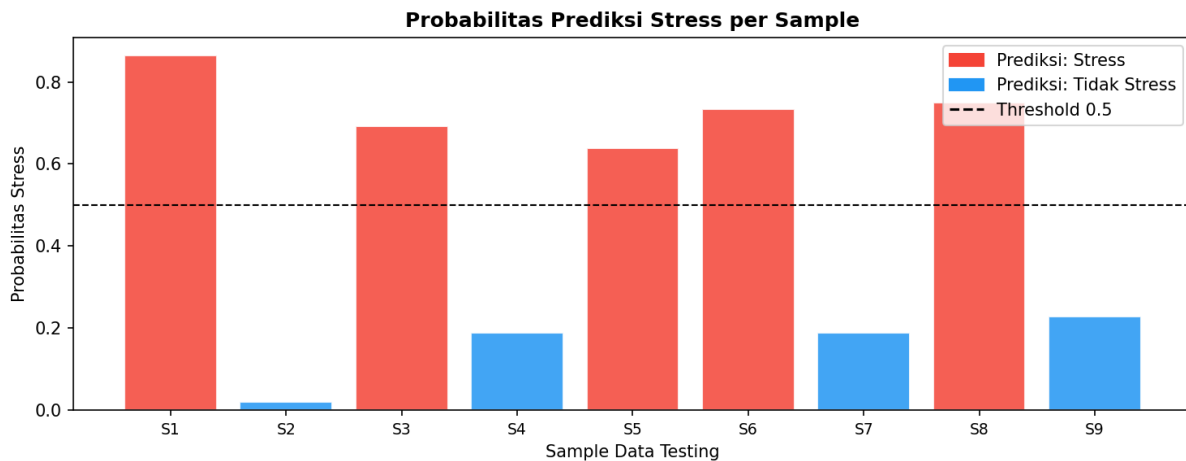
Output 7 — Confusion Matrix (Heatmap)



Output 8 — Probabilitas Prediksi (predict_proba)

Probabilitas Prediksi:							
	Jumlah_Tugas	Tugas_Deadline	Jam_Tidur	Aktual	Prediksi	Prob_Tidak_Stress	Prob_Stress
32	5	2	4	0	1	0.1352	0.8648
14	0	0	8	0	0	0.9801	0.0199
21	5	2	6	1	1	0.3073	0.6927
29	3	0	7	1	0	0.8123	0.1877
35	5	1	6	1	1	0.3608	0.6392
0	5	5	7	1	1	0.2663	0.7337
12	1	1	5	0	0	0.8110	0.1890
4	5	1	5	1	1	0.2509	0.7491
22	3	1	7	0	0	0.7728	0.2272

Output 9 — Visualisasi Probabilitas per Sample



III. ANALISIS

1. Mengapa Logistic Regression Cocok untuk Kasus Ini?

Logistic Regression cocok digunakan pada kasus ini karena target variabel bersifat biner, yaitu hanya memiliki dua kemungkinan kelas: Tidak Stress (0) dan Stress (1). Algoritma ini bekerja dengan memodelkan probabilitas suatu data masuk ke salah satu kelas menggunakan fungsi sigmoid, sehingga outputnya selalu berada di rentang 0 hingga 1.

Selain itu, Logistic Regression memiliki kelebihan berupa model yang sederhana, cepat dilatih, dan mudah diinterpretasikan. Nilai koefisien pada setiap fitur menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel terhadap kemungkinan terjadinya stress.

2. Mengapa Probabilitas Penting dalam Prediksi Stress?

Probabilitas memberikan informasi yang lebih kaya dibandingkan prediksi label biner semata. Stress bukan kondisi hitam-putih — seorang mahasiswa dengan probabilitas stress sebesar 70% tentu memiliki tingkat risiko yang berbeda dibanding mahasiswa dengan probabilitas 95%.

Dengan mengetahui nilai probabilitas, dosen, konselor, atau pihak akademik dapat memprioritaskan intervensi kepada mahasiswa yang berisiko tinggi sebelum kondisi memburuk. Fungsi `predict_proba()` menghasilkan dua nilai untuk setiap data: probabilitas Tidak Stress dan probabilitas Stress, yang jumlahnya selalu 1.0.

3. Faktor yang Paling Memengaruhi Stress Mahasiswa

Berdasarkan nilai koefisien model Logistic Regression yang telah dilatih, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi tingkat stress mahasiswa:

1. **Jumlah Tugas Melewati Deadline:** Faktor ini memiliki koefisien positif tertinggi. Semakin banyak tugas yang melewati deadline, semakin besar kemungkinan mahasiswa mengalami stress karena mencerminkan tekanan waktu yang tidak terkelola.
2. **Jumlah Tugas:** Koefisien positif menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah tugas berkontribusi pada peningkatan risiko stress. Beban tugas yang banyak dalam waktu bersamaan menyebabkan tekanan kognitif dan fisik.
3. **Rata-rata Jam Tidur:** Faktor ini memiliki koefisien negatif, artinya semakin banyak jam tidur seorang mahasiswa, semakin kecil kemungkinan mengalami stress. Tidur yang cukup berperan penting dalam pemulihan fisik dan mental.

4. Kelemahan Model yang Dibuat

Model yang dibangun memiliki beberapa keterbatasan:

- **Ukuran Dataset Kecil:** Dataset hanya berjumlah sekitar 40 data dari satu kelas. Jumlah ini terlalu kecil untuk menghasilkan model yang robust sehingga rentan terhadap overfitting.
- **Fitur Terbatas:** Model hanya menggunakan tiga fitur. Faktor lain seperti tekanan sosial, kondisi keuangan, dan kesehatan fisik tidak dimasukkan ke dalam model.
- **Asumsi Linearitas:** Logistic Regression mengasumsikan hubungan linear antara fitur dan log-odds. Hubungan nyata antar variabel mungkin bersifat non-linear sehingga model kurang akurat.
- **Bias Data Survei:** Data hanya dari satu kelas sehingga tidak dapat digeneralisasi ke populasi mahasiswa lebih luas. Terdapat kemungkinan response bias karena responden menyadari tujuan survei.

IV. KESIMPULAN

Logistic Regression berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat stress mahasiswa berdasarkan pola tugas dan jam tidur. Model menunjukkan bahwa jumlah tugas yang melewati deadline merupakan faktor dominan penyebab stress, diikuti total jumlah tugas, sementara jam tidur yang cukup terbukti menjadi faktor pelindung dari stress.

Meskipun model memiliki keterbatasan pada ukuran dataset dan fitur yang digunakan, pendekatan ini memberikan fondasi yang baik untuk pengembangan sistem prediksi stress mahasiswa yang lebih komprehensif di masa mendatang.